

Prof. Carlos Andrés Garavaglia – Antonio José Restelli

OBJETIVOS:

- Conocer y utilizar correctamente las distintas herramientas y símbolos de la diagramación lógica.
- Analizar problemas con múltiples alternativas, incorporando la lógica proporcional al esquema habitual de razonamiento.
- Diagramar adecuadamente distintos procesos para ser codificados en cualquier lenguaje de programación.
- Resolver problemas mediante técnicas modulares y estructuradas.
- Comprender y aplicar los conceptos de programación.
- Valorar el pensamiento lógico individual y grupal.

METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas.

- Exposición
- Debate
- Trabajos individuales y grupales
- Practica continua para construir el pensamiento lógico
- Resolución ejercicios de una guía de Trabajos Prácticos
- Seguimiento de trabajos prácticos desarrollados en lenguaje Pascal en el laboratorio de la universidad

CARGA HORARIA

- 2 horas cátedra semanales (Teoría)
- 3 horas cátedra semanales (Práctica)

EVALUACIÓN

Cursada: Aprobación de dos exámenes parciales escritos.

Materia: Aprobación de un examen final escrito/oral.

CONTENIDOS CONCEPTUALES**UNIDAD I: PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN**

Reseña histórica de la programación. Ciclo de vida de un programa: Concepción, codificación, prueba y mantenimiento. Código fuente, código objeto y código ejecutable. Intérpretes y Compiladores. Lenguajes de programación de computadoras.

Estructura de un programa. Estilo de programación. Documentación.

Refinamiento y modularidad.

UNIDAD II: DATOS Y ALGORITMOS

Algoritmo: concepto y propiedades. Constantes y variables. Tipos de Datos: lógicos, numéricos y caracteres. Rango de valores. Código ASCII.

Operaciones aritméticas. Precedencia de operadores y asociatividad.

Conversiones de tipo, redondeo y truncado. Expresiones lógicas.

Precedencia de operaciones. Formas normalizadas. Cadenas de caracteres.

Definición, concatenación, comparación, copia y determinación de longitud. Inserción, eliminación y búsqueda de partes.

UNIDAD III: LA ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA Y LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL

Fundamentación lógica de la estructuración de datos. Diagramas de flujo estructurados y pseudocódigo. Secuencia, selección, iteración. Selección simple, múltiple y en cascada. Iteración definida y condicional. Estructuras algorítmicas selectivas y repetitivas. Cuerpo de un programa y su comunicación con el medio: operaciones de entrada y salida.

UNIDAD IV: ESTRUCTURAS DE DATOS ESTÁTICAS

Tipos de datos definidos por el usuario. Definición de estructuras de datos. Concepto de matriz. Vectores y matrices multidimensionales. Operaciones con matrices. Concepto de registro y campo. Definición, almacenamiento y recuperación de registros.

UNIDAD V: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

Concepto de procedimiento. Conceptos de función. Parámetros de entrada y salida. Tipos de pasaje de parámetros. Variables locales y globales. Tiempo de vida. Anidamiento de procedimientos y funciones. Visibilidad y alcance.

UNIDAD VI: PUNTEROS

Concepto de puntero. Variables y operadores de puntero. Expresiones de punteros: asignaciones, aritmética y comparación. Funciones de asignación dinámica de memoria. Tipos de punteros. Operaciones con punteros. Punteros y arrays.

UNIDAD VII: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Búsqueda lineal, binaria, en tabla y en cadena. Clasificación de arreglos y registros. Clasificación por inserción, selección e intercambio. Clasificación por método Shell. Métodos de clasificación avanzados.

UNIDAD VIII: LA RECURSIÓN

División de un problema en subproblemas. Posposición del trabajo. Rastreo inverso. Programas de árbol estructurado. Principios de recursión. Aplicación a estructuras de información dinámica. Aplicación a listas lineales y árboles.

UNIDAD XI: ARCHIVOS

Definición y tipos de archivo. Archivos de texto y binarios. Operaciones disponibles para un archivo: lectura, escritura, lectura y escritura. Archivos secuenciales y de acceso directo. Archivos indexados. Procesamiento de archivos secuenciales. Totalizadores y contadores. Procesamiento de archivos directos. Almacenamiento, recuperación, actualización y borrado de datos en forma lógica y física. Directorios: creación, cambio y borrado.

UNIDAD X: PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Definición de datos complejos. Tipos de datos complejos. Listas enlazadas: Fundamentos teóricos. Operaciones de inserción e inserción ordenada, búsqueda y borrado. Listas doblemente enlazadas y circulares. Pilas y Colas: Conceptos, especificación y operaciones.

BIBLIOGRAFIA:

"Algoritmos y estructuras de datos", Wirth Niklaus. México 1987

"Data Structures and Algorithms", Aho, A. – Hoftcroft, J. – Ullman, J
Addison – Wesley. 1983

"Programación en Pascal", 4ª Edición. Sanford Leestma y Larry Nyhoff.
Prentice Hall. 1999.

"Desarrollo de algoritmos y técnicas de programación en Pascal", Pareja.
Ed. Ra-Ma. 1997.

"Fundamentos de programación: Algoritmos y estructuras de datos",
Joyanes. Ed. McGraw Hill. 1996.

"Fundamentos de programación: Problemas en Pascal y Turbo-Pascal",
Joyanes. Ed. McGraw Hill. 1997.

"Algoritmos + Estructuras de datos = Programas", Wirth. Ed. Del Castillo.
1984.

"Metodología de la programación", Wirth. Ed. El Ateneo. 1987.